

ІТМО

А.И. Попов, И.Ю. Попов

**ТИПОВОЙ РАСЧЕТ ПО КРАТНЫМ
ИНТЕГРАЛАМ И ТЕОРИИ ПОЛЯ**



Санкт-Петербург
2024

Содержание

Методические указания	2
1. Образцы решения задач по теме “Кратные и криволинейные интегралы”	4
Задание 1	4
Задание 2	7
Задание 3	13
Задание 4	15
2. Образцы решения задач по теме “Теория поля”	18
Задание 5	18
Задание 6	25
3. Расчетные задания	29
Задание 1	29
Задание 2	30
Задание 3	32
Задание 4	36
Задание 5	40
Задание 6	42

Методические указания

Типовой расчет по кратным интегралам и теории поля включает в себя задачи по темам: «Кратные и криволинейные интегралы» и «Теория поля». Типовой расчет содержит 30 вариантов, каждый из которых включает шесть заданий по основным разделам. Перед заданиями помещены методические указания, а также приведены подробные решения наиболее типичных задач. Авторы рекомендуют студентам перед выполнением заданий типового расчета повторить теорию и разобрать приведенные решения.

Каждый студент обязан выполнить шесть заданий (включая подпункты а), б), с),), одно задание согласно своему варианту из каждой темы. Номера задач указываются преподавателем, ведущим практические занятия в группе.

Типовой расчет следует выполнить в отдельной тетради, перед выполнением каждого задания написать полное условие. Все чертежи и рисунки следует сделать на миллиметровке, затем подклеить их в тетрадь и снабдить необходимыми подписями и обозначениями. При решении задач требуется делать достаточно подробные пояснения. По окончании решения написать ответ.

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, который в случае необходимости может потребовать от студента устные пояснения к выполненной работе, то есть защитить типовой расчет.

Рекомендуемая литература

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Том 2. М.: Наука, 1986.
2. Лапин И.А., Ратафьева Л.С. Кратные интегралы. Теория поля. Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009.

3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для ВТУЗов. Том 2. М.: Наука, 2001.
4. Рынская А.К. Кратные интегралы и векторный анализ. Письменные лекции. СПб: СЗГЗТУ, 2005.
5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 3. СПб: Лань, 1997.

Содержание расчетных заданий

1. Вычисление площадей плоских фигур с помощью двойных интегралов.
2. Вычисление объемов тел с помощью тройных интегралов. Замена переменных в тройном интеграле.
3. Применение криволинейных интегралов первого рода к нахождению масс плоских материальных кривых:
 - а) кривая задана уравнением $y = f(x)$,
 - б) кривая задана уравнениями $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$.
4. Применение криволинейных интегралов первого рода к нахождению масс пространственных материальных кривых, заданных уравнениями: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $z = \chi(t)$.
5. а) Вычисление потоков векторных полей с помощью поверхностных интегралов.
б) Вычисление потоков векторных полей через замкнутую поверхность с помощью теоремы Остроградского-Гаусса.
с) Вычисление циркуляций векторных полей.
6. Соленоидальные и потенциальные векторные поля. Нахождение потенциала потенциального векторного поля.

1. Образцы решения задач по теме “Кратные и криволинейные интегралы”

Задание 1

Плоская область D ограничена линиями:

$y = \sqrt[3]{x+1}$, $x = 1 - \sqrt{y}$, $x - 3y = 1$ и содержит точку $O(0; 0)$.

1) Сделайте схематический рисунок области D .

2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D .

Решение.

1) Область D , ограниченная указанными линиями, изображена на рисунке. 1. Координаты точек пересечения линий, ограничивающих область D , найдены графически.

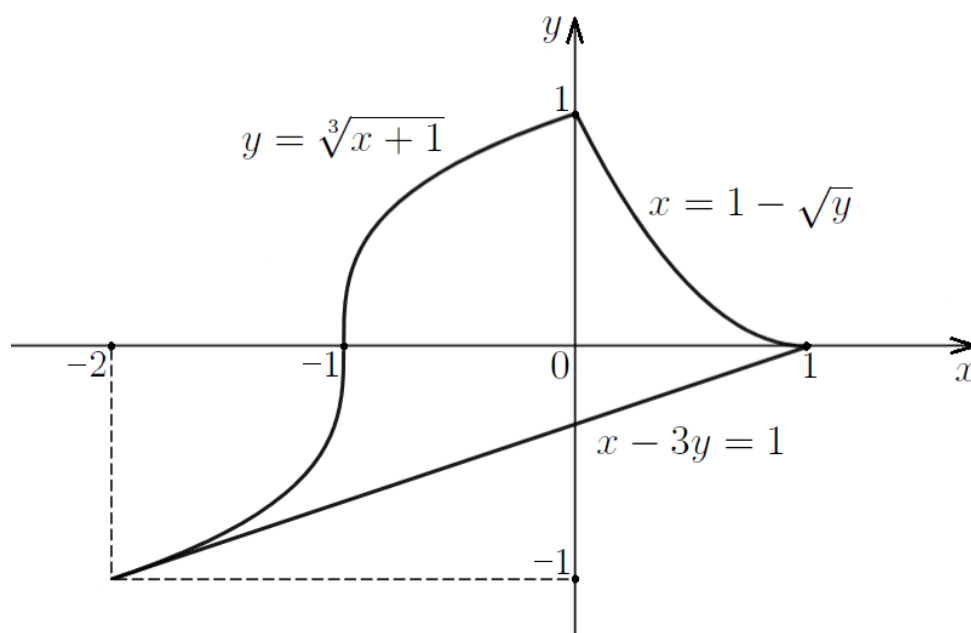


Рис. 1. Область D , ограниченная линиями:
 $y = \sqrt[3]{x+1}$, $x = 1 - \sqrt{y}$, $x - 3y = 1$

2) Площадь S области D находится с помощью двойного интеграла по формуле

$$S = \iint_D dx dy.$$

Перейти от двойного интеграла к повторному можно двумя способами.

I способ. Представим двойной интеграл в виде

$$S = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy.$$

Для расстановки пределов интегрирования разрешим уравнения граничных линий относительно y :

$$y = \sqrt[3]{x+1}, \quad y = (x-1)^2, \quad y = \frac{x}{3} - \frac{1}{3}.$$

Площадь S области D представим в виде суммы площадей областей D_1 и D_2 (рисунок 2):

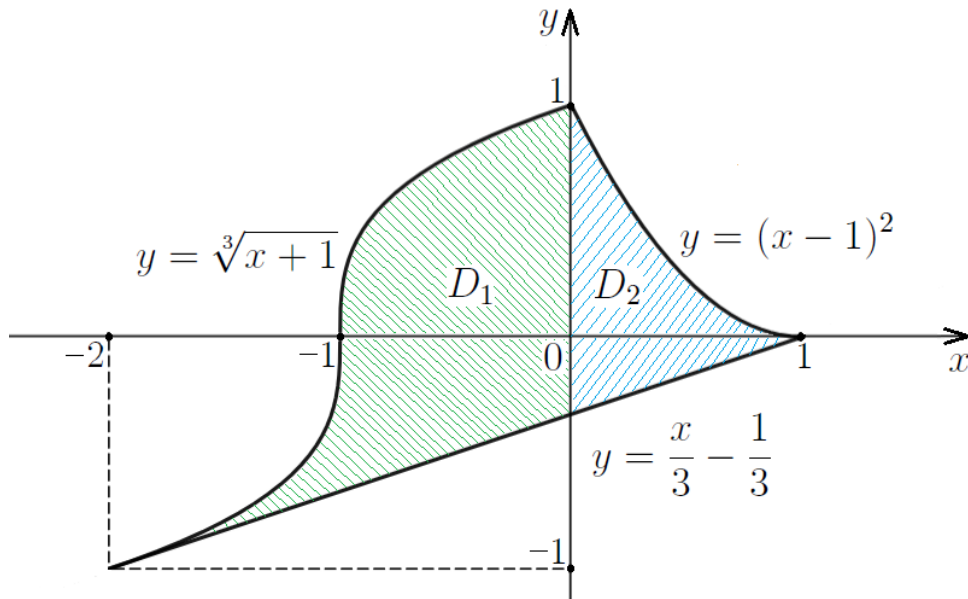


Рис. 2. Разбиение области D на области D_1 и D_2

$$\begin{aligned} S &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_{\frac{x}{3}-\frac{1}{3}}^{\sqrt[3]{x+1}} dy + \int_0^1 dx \int_{\frac{x}{3}-\frac{1}{3}}^{(x-1)^2} dy = \\ &= \int_{-2}^0 \left((x+1)^{\frac{1}{3}-\frac{x}{3}+\frac{1}{3}} \right) dx + \int_0^1 \left((x-1)^2 - \frac{x}{3} + \frac{1}{3} \right) dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{3(x+1)^{\frac{4}{3}}}{4} - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{3} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = 2 - \frac{1}{6} = \frac{11}{6}.
\end{aligned}$$

II способ. Представим двойной интеграл в виде

$$S = \iint_D dx dy = \int_c^d dy \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} dx.$$

Для расстановки пределов интегрирования разрешим уравнения граничных линий относительно x :

$$x = y^3 - 1, \quad x = 1 - \sqrt{y}, \quad x = 3y + 1.$$

Площадь S области D представим в виде суммы площадей областей D_1 и D_2 (рисунок 3):

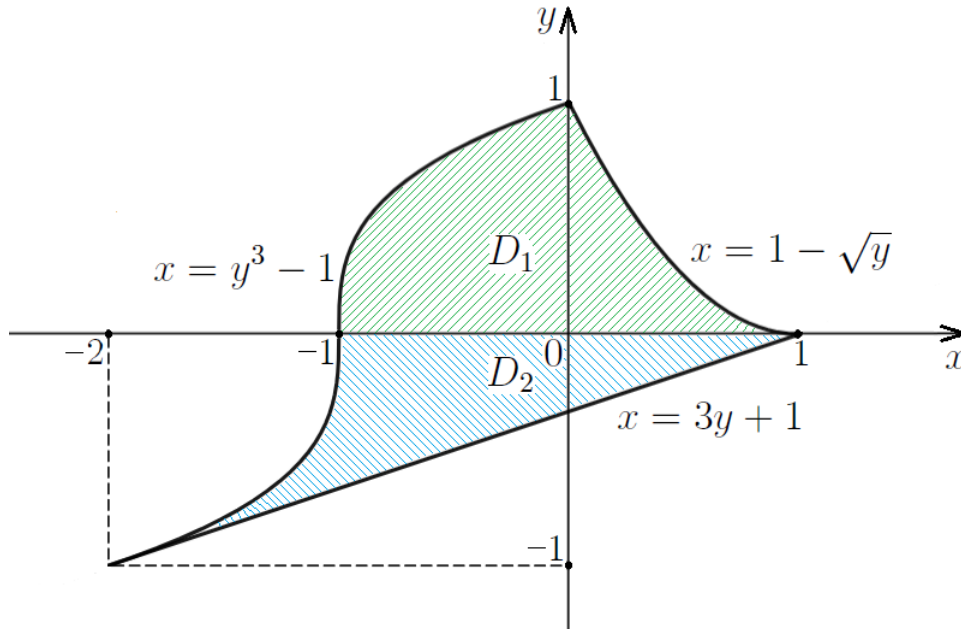


Рис. 3. Разбиение области D на области D_1 и D_2 другим способом

$$S = \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_{-1}^0 dy \int_{y^3-1}^{3y+1} dx + \int_0^1 dy \int_{y^3-1}^{1-\sqrt{y}} dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 (3y - y^3 + 2) dy + \int_0^1 (2 - \sqrt{y} - y^3) dy = \\
&= \left(\frac{3y^2}{2} - \frac{y^4}{4} + 2y \right) \Big|_{-1}^0 + \left(2y - \frac{2y^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \\
&= - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4} - 2 \right) + 2 - \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = 4 - \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{11}{6}.
\end{aligned}$$

Ответ: $S = \frac{11}{6}$.

Задание 2

Задача 1. Тело T ограничено поверхностями:

$$z = 4 - x^2 - y^2, \tag{1}$$

$$z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}, \tag{2}$$

$$y = 0, \quad y \leq 0. \tag{3}$$

1) Сделайте схематический рисунок тела .

2) С помощью тройного интеграла найдите объем тела .

Решение.

1) Уравнение (1) задает параболоид вращения, симметричный относительно оси OZ с вершиной в точке $K(0, 0, 4)$, полость которого обращена вниз. Уравнение (2) задает нижнюю полусферу $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ с центром $O(0, 0, 0)$ и радиусом 2. Уравнение (3) задает координатную плоскость OXZ . Условие выделяет ту часть тела, ограниченного указанными поверхностями, которая лежит в области отрицательных значений ординат. Тело T изображено на рисунке 4.

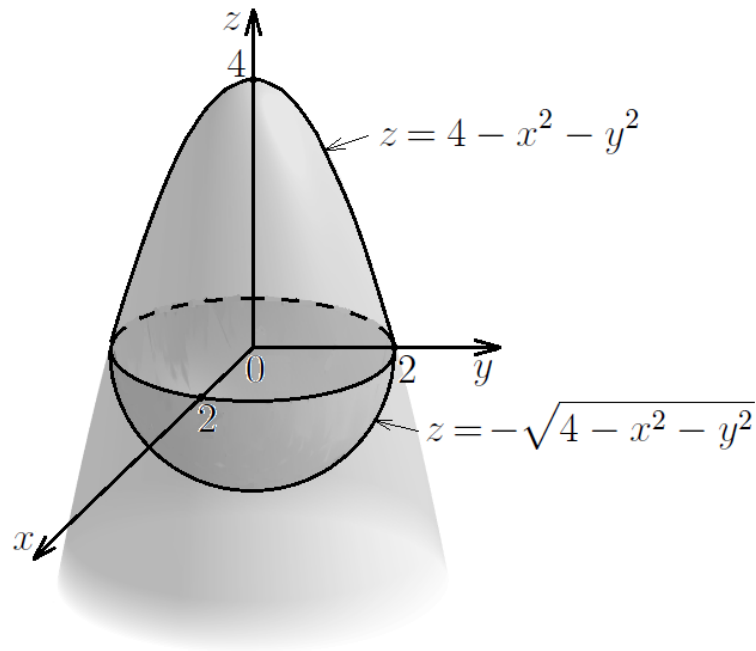


Рис. 4. Тело T , ограниченное поверхностями: $z = 4 - x^2 - y^2$, $z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$

2) Объем V тела выражается тройным интегралом

$$V = \iiint_T dv.$$

Будем вычислять этот интеграл, перейдя к цилиндрическим координатам $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ с учетом того, что $x^2 + y^2 = r^2$. Якобиан перехода равен r , а формула объема тела примет вид:

$$V = \iiint_T r dr d\varphi dz.$$

Запишем уравнения поверхностей, ограничивающих тело, в цилиндрических координатах. Уравнение параболоида: $z = 4 - r^2$, уравнение нижней полусферы: $z = -\sqrt{4 - r^2}$. Неравенство $y \leq 0$ в цилиндрических координатах примет вид

$$r \sin \varphi \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \sin \varphi \leq 0 \quad \Rightarrow \quad -\pi \leq \varphi \leq 0. \quad (4)$$

Для расстановки пределов интегрирования найдем линию пересечения

параболоида и полусферы:

$$\begin{cases} z = 4 - r^2 \\ z = -\sqrt{4 - r^2} \\ r \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 - r^2 \\ 4 - r^2 = -\sqrt{4 - r^2} \\ r \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Таким образом, параболоид и полусфера пересекаются по полуокружности радиуса 2 с центром в точке $O(0, 0, 0)$ в плоскости $z = 0$ при $y \leq 0$. Значит, для всех точек тела справедливо условие

$$0 \leq r \leq 2. \quad (5)$$

Наконец, отметим, что при входе в область прямая, параллельная оси OZ , пересечет полусферу $z = -\sqrt{4 - r^2}$, а при выходе – параболоид $z = 4 - r^2$. Следовательно, для всех точек тела выполняется условие

$$-\sqrt{4 - r^2} \leq z \leq 4 - r^2. \quad (6)$$

Используя условия (4), (5) и (6), расставим пределы интегрирования в тройном интеграле:

$$V = \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 r dr \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{4-r^2} dz.$$

Будем последовательно вычислять интегралы, начиная с интеграла по переменной z :

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 r dr \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{4-r^2} dz = \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 r \left(4 - r^2 + \sqrt{4 - r^2} \right) dr = \\ &= \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 \left(4r - r^3 + r\sqrt{4 - r^2} \right) dr. \end{aligned}$$

Далее воспользуемся линейностью интеграла и представим его в виде

СУММЫ:

$$V = \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 (4r - r^3) dr + \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 r \sqrt{4 - r^2} dr.$$

Первое слагаемое содержит табличные интегралы, а для вычисления интеграла во втором слагаемом используем метод подведения под знак дифференциала: $rdr = -\frac{1}{2}d(4 - r^2)$. В результате получим:

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\pi}^0 d\varphi \cdot \left(2r^2 - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^2 - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^0 d\varphi \int_0^2 (4 - r^2)^{\frac{1}{2}} d(4 - r^2) = \\ &= \int_{-\pi}^0 d\varphi \cdot (8 - 4) - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^0 d\varphi \cdot \frac{2(4 - r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^2 = \\ &= 4\pi + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^0 d\varphi \cdot \frac{16}{3} = 4\pi + \frac{8\pi}{3} = \frac{20\pi}{3}. \end{aligned}$$

Ответ: $V = \frac{20\pi}{3}$.

Задача 2. Тело T ограничено поверхностями:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6z, \quad (7)$$

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad (8)$$

$$y = 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0. \quad (9)$$

и содержит точку $M(0, 1, 3)$.

1) Сделайте схематический рисунок тела T .

2) С помощью тройного интеграла найдите объем тела T .

Решение.

1) Преобразуем уравнение (7):

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 = 6z &\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 6z = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 6z + 9 = 9 &\Rightarrow x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 3^2. \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение (7) задает сферу с радиусом, равным 3 и центром в точке $K(0, 0, 3)$. Уравнение (8) задает конус с вершиной в точке $O(0, 0, 0)$. Уравнение (9) задает координатную плоскость OXZ . Условие $y \geq 0$ выделяет ту часть тела, которая лежит в области положительных ординат. Принадлежность телу точки $M(0, 1, 3)$ указывает на то, что тело содержит точки, лежащие внутри конуса и сферы.

Тело T изображено схематически на рисунке 5.

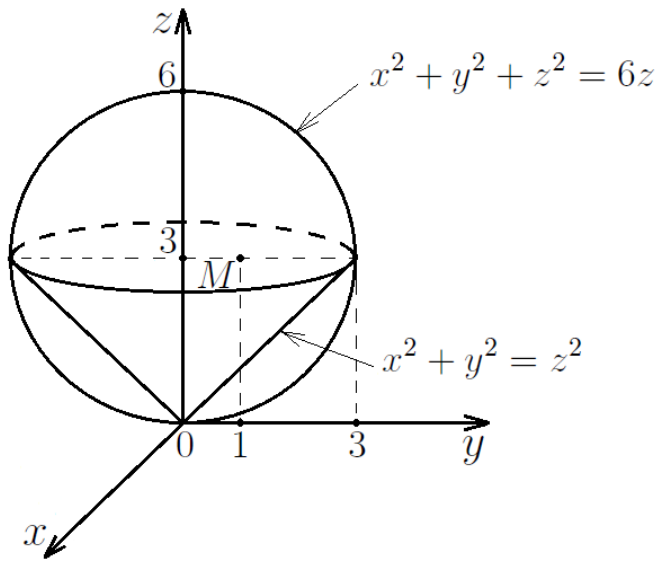


Рис. 5. Тело T , ограниченное поверхностями: $x^2 + y^2 + z^2 = 6z$, $x^2 + y^2 = z^2$

2) Объем V тела выражается тройным интегралом

$$V = \iiint_T dv.$$

Будем вычислять этот интеграл, перейдя к сферическим координатам. Для этого используем формулы перехода от декартовых координат к сферическим:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

При этом выполняется условие $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$. Якобиан перехода равен $r^2 \sin \theta$. Формула объема тела примет вид:

$$V = \iiint_T \sin \theta dr d\varphi d\theta.$$

Перейдем в уравнения сферы и конуса от декартовых координат к сферическим.

Преобразуем уравнение сферы:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6z \Rightarrow r^2 = 6r \cos \theta \Rightarrow r = 6 \cos \theta.$$

Преобразуем уравнение конуса при $z \geq 0$:

$$x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow r^2 \sin^2 \theta = r^2 \cos^2 \theta \Rightarrow \operatorname{tg}^2 \theta = 1 \Rightarrow \operatorname{tg} \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Координатная плоскость $y = 0$ при $y \geq 0$ “отрезает” от тела, ограниченного сферой и конусом, ту часть, для точек которой выполняются неравенства:

$$r = \sin \theta \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Таким образом, для всех точек данного тела справедливы следующие условия:

$$0 \leq r \leq 6 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

С помощью полученных неравенств расставим пределы интегрирования в тройном интеграле, выражающем объем V тела :

$$V = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{6 \cos \theta} r^2 dr.$$

Будем последовательно находить определенные интегралы, начиная с интеграла по переменной r :

$$\begin{aligned} V &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^{6 \cos \theta} = 72 \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cos^3 \theta d\theta = \\ &= -72 \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta d(\cos \theta) = -72 \int_0^\pi \left. \frac{\cos^4 \theta}{4} \right|_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi = \\ &= -18 \int_0^\pi \left(\cos^4 \frac{\pi}{4} - \cos^4 0 \right) d\varphi = -18 \int_0^\pi \left(\frac{1}{4} - 1 \right) d\varphi = \frac{27}{2} \int_0^\pi d\varphi = \frac{27\pi}{2}. \end{aligned}$$

Ответ: $V = \frac{27\pi}{2}$.

Задание 3

Задача 1. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой $y = \frac{x\sqrt{x}}{3} - \sqrt{x}$ между точками A и B с абсциссами $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, если плотность вещества равна $\rho(x, y) = 3$.

Решение. Масса M дуги плоской материальной кривой между точками A и B выражается криволинейным интегралом первого рода по дуге AB :

$$M = \int_{AB} \rho(x, y) dl,$$

где dl – дифференциал длины дуги.

Если кривая задана уравнением $y = f(x)$, то $dl = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$, а криволинейный интеграл преобразуется в определенный интеграл по формуле

$$M = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, f(x)) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx,$$

где x_1 и x_2 – абсциссы точек A и B .

В нашем случае $x_1 = 1$, $x_2 = 9$, плотность постоянна: $\rho(x, y) = 3$, поэтому масса равна

$$M = 3 \int_{AB} dl = 3 \int_1^9 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Для нахождения дифференциала длины дуги найдем производную функции $f(x)$:

$$f'(x) = \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x}}{3} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}.$$

Найдем dl с учетом того, что $x > 0$ для всех точек дуги AB :

$$\begin{aligned}
 dl &= \sqrt{1 + \left(\frac{x-1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{(x-1)^2}{4x}} dx = \sqrt{\frac{4x + x^2 - 2x + 1}{4x}} dx = \\
 &= \frac{\sqrt{(x+1)^2}}{2\sqrt{x}} dx = \frac{|x+1|}{2\sqrt{x}} dx = \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx.
 \end{aligned}$$

Масса M дуги материальной кривой AB равна

$$\begin{aligned}
 M &= 3 \int_1^9 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 3 \int_1^9 \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{3}{2} \int_1^9 \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right) dx = \\
 &= \frac{3}{2} \left(\frac{2x^{3/2}}{3} + 2x^{1/2}\right) \Big|_1^9 = (x\sqrt{x} + 3\sqrt{x}) \Big|_1^9 = 27 + 9 - 1 - 3 = 32.
 \end{aligned}$$

Ответ: $M = 32$.

Задача 2. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу дуги плоской материальной кривой:

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 2 \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3},$$

если плотность вещества равна $\rho(x, y) = \frac{6y^2}{\sqrt{1+3x^2}}$.

Решение. Масса M дуги пространственной материальной кривой между точками A и B выражается криволинейным интегралом первого рода по дуге AB :

$$M = \int_{AB} \rho(x, y) dl,$$

где dl – дифференциал длины дуги. Если кривая задана параметрическим способом

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$$

то $dl = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$, а криволинейный интеграл преобразуется в определенный интеграл по формуле

$$M = \int_{t_1}^{t_2} \rho(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt,$$

где t_1 и t_2 – значения параметра t , соответствующие абсциссам точек A и B . В нашем случае $\varphi'(t) = x'_t = -\sin t$, $\psi'(t) = y'_t = 2 \cos t$, поэтому $dl = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt = \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt = \sqrt{1 + 3 \cos^2 t} dt$, $t_1 = 0$, $t_2 = \frac{\pi}{4}$.

Плотность примет вид:

$$\rho(x, y) = \frac{6y^2}{\sqrt{1 + 3x^2}} \Rightarrow \rho(\cos t, 2 \sin t) = \frac{24 \sin^2 t}{\sqrt{1 + 3 \cos^2 t}}.$$

Подставив полученные формулы в выражение криволинейного интеграла, будем иметь:

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{24 \sin^2 t \sqrt{1 + 3 \cos^2 t}}{\sqrt{1 + 3 \cos^2 t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 24 \sin^2 t dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2t) dt = \\ &= 12 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/3} = 12 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 12 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 4\pi - 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ответ: $M = 4\pi - 3\sqrt{3}$.

Задание 4

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу дуги пространственной материальной кривой:

$$\begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = 3 \sin t, \\ z = t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$

если плотность вещества равна $\rho(x, y, z) = \frac{xy}{3x^2 - 2y^2 + 48}$.

Решение. Масса M дуги плоской материальной кривой между точками A и B выражается криволинейным интегралом первого рода по дуге AB :

$$M = \int_{AB} \rho(x, y, z) dl,$$

где dl – дифференциал длины дуги. Если кривая задана параметрическим способом:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \chi(t), \end{cases}$$

то $dl = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2} dt$, а криволинейный интеграл преобразуется в определенный интеграл по формуле

$$M = \int_{t_1}^{t_2} \rho(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2} dt,$$

где t_1 и t_2 – значения параметра t , соответствующие абсциссам точек A и B (в нашем случае $t_1 = 0$, $t_2 = \frac{\pi}{2}$).

В данной задаче кривая AB представляет собой дугу эллиптической спирали, которая “вьется” вокруг оси OZ и проецируется на эллипс с полуосями $a = 2$, $b = 3$, лежащий в плоскости OXY (рисунок 6).

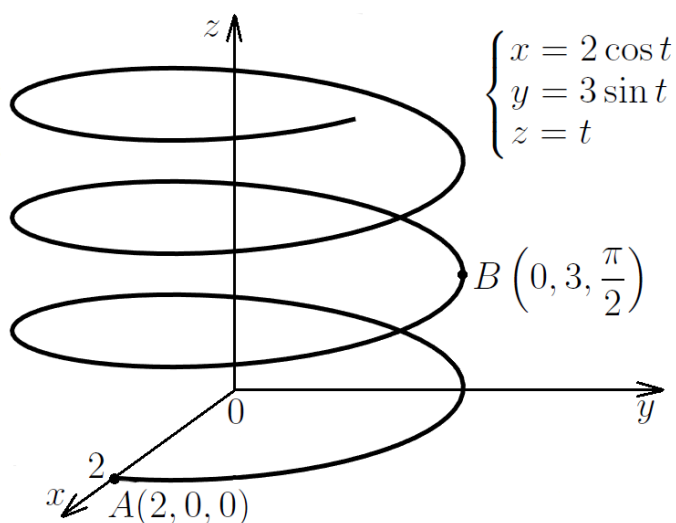


Рис. 6. Эллиптическая спираль

Для выражения дифференциала длины дуги найдем производные $\varphi'(t) = 2 \sin t$, $\psi'(t) = 3 \cos t$, $\chi'(t) = 1$.

Подставив полученные производные в выражение дифференциала, будем иметь:

$$dl = \sqrt{4 \sin^2 t + 9 \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{5 \cos^2 t + 5}.$$

Плотность $\rho(x, y, z) = \frac{xy}{3x^2 - 2y^2 + 48}$ примет вид:

$$\begin{aligned} \rho(2 \cos t, 3 \sin t, t) &= \frac{6 \cos t \sin t}{12 \cos^2 t - 18 \sin^2 t + 48} = \\ &= \frac{\cos t \sin t}{2 \cos^2 t - 3 \sin^2 t + 8} = \frac{\cos t \sin t}{5 \cos^2 t + 5}. \end{aligned}$$

Подставив найденные выражения в криволинейный интеграл, получим:

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{5 \cos^2 t + 5} \cos t \sin t dt}{5 \cos^2 t + 5} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \sin t dt}{\sqrt{5 \cos^2 t + 5}}.$$

Произведем замену переменной в определенном интеграле по формулам:

$$u = 5 \cos^2 t + 5, \quad du = -10 \cos t \sin t dt, \quad \cos t \sin t dt = -\frac{du}{10}, \quad u_1 = 10$$

при $t_1 = 0$ и $u_2 = 5$ при $t_2 = \frac{\pi}{2}$.

В результате будем иметь:

$$M = -\frac{1}{10} \int_{10}^5 u^{-1/2} du = -\frac{1}{10} \cdot 2\sqrt{u} \Big|_{10}^5 = -\frac{1}{5}(\sqrt{5} - \sqrt{10}) = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{5}.$$

Ответ: $M = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{5}$.

2. Образцы решения задач по теме “Теория поля”

Задание 5

Дано векторное поле $\vec{a} = 2(x + y)\vec{i} - (x + 2y - 2z - 2)\vec{k}$ и плоскость σ , заданная уравнением , пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной $KLMK$, где K , L , M – точки пересечения плоскости σ с координатными осями OX , OY , OZ соответственно.

Задача 1. Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ , вырезанной координатными плоскостями, в сторону нормали $\vec{n}$, направленной от начала координат $O(0, 0, 0)$.

Решение. Часть S плоскости σ , лежащая в первом октанте, представляет собой треугольник KLM (рисунок 7).

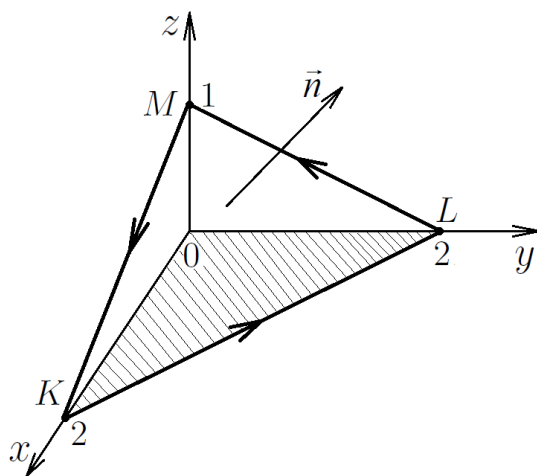


Рис. 7. Плоскость σ

Поток Q векторного поля $\vec{a}$ через поверхность S выражается поверхностным интегралом первого рода

$$Q = \iint_S \vec{a} \cdot \vec{n} dS,$$

где $\vec{n} = \vec{i} \cos \alpha + \vec{j} \cos \beta + \vec{k} \cos \gamma$ – единичный вектор нормали к данной поверхности, направление которого задано в условии задачи, dS – дифференциал площади поверхности. Скалярное произведение, стоящее под

знаком интеграла, в координатной форме имеет вид

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = a_x \cos \alpha + a_y \cos \beta + a_z \cos \gamma,$$

где $a_x = a_x(x, y, z)$, $a_y = a_y(x, y, z)$, $a_z = a_z(x, y, z)$ – координаты вектора $\vec{a}$.

Если уравнение поверхности разрешено относительно z , т. е. задано в виде $z = f(x, y)$, то, введя обозначения частных производных $\frac{\partial z}{\partial x} = p(x, y)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = q(x, y)$, выразим направляющие косинусы единичного вектора нормали:

$$\cos \alpha = \frac{-p(x, y)}{\pm \sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)}}, \quad \cos \beta = \frac{-q(x, y)}{\pm \sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)}},$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)}}.$$

В приведенных формулах перед радикалом выбирается знак “–”, если вектор нормали образует острый угол с осью OZ , и знак “+” в противном случае. Дифференциал площади поверхности равен

$$dS = \sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)} dx dy.$$

В условиях данной задачи координаты вектора $\vec{a}$ равны:

$$a_x = 2(x + y), \quad a_y = 0, \quad a_z = (x + 2y - 2z - 2).$$

Разрешив уравнение плоскости σ относительно z , получим $z = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$. Найдем частные производные этой функции $\frac{\partial z}{\partial x} = p(x, y) = -\frac{1}{2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = q(x, y) = -\frac{1}{2}$. Радикал, стоящий в знаменателях направляющих косинусов, равен

$$\sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)} = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Согласно условию задачи, $\cos \gamma > 0$, следовательно, перед радикалом выбираем знак “+”. В результате получим:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad \cos \beta = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{6}}.$$

Найдем скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{n}$:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{n} &= 2(x+y) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + (x+2y-2z-2) \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = \\ &= \frac{2x+2y-(x+2y-2z-2)}{\sqrt{6}} = \frac{4+4z-2y}{\sqrt{6}}.\end{aligned}$$

Для вычисления потока преобразуем поверхностный интеграл по части S плоскости σ в двойной интеграл по плоской области D_{xy} – проекции области S на плоскость OXY . Для этого в выражении $\vec{a} \cdot \vec{n}$ заменим z на $1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$ и выразим дифференциал площади поверхности по формуле

$$dS = \sqrt{1 + p^2(x, y) + q^2(x, y)} dx dy = \frac{\sqrt{6}}{2} dx dy.$$

Отсюда

$$\begin{aligned}Q &= \iint_S \vec{a} \cdot \vec{n} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{4+4-2x-2y-2y}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} dx dy = \\ &= \iint_{D_{xy}} (4-x-2y) dx dy.\end{aligned}$$

Полученное выражение представляет собой двойной интеграл по треугольнику OKL , лежащему в плоскости OXY (рис. 7). Расставим пределы интегрирования и вычислим этот интеграл:

$$\begin{aligned}Q &= \iint_{D_{xy}} (4-x-2y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (4-x-2y) dy = \\ &= \int_0^2 dx (4y - xy - y^2) \Big|_0^{2-x} = \int_0^2 (8 - 4x - 2x + x^2 - 4 + 4x - x^2) dx = \\ &= \int_0^2 (4 - 2x) dx = (4x - x^2) \Big|_0^2 = 8 - 4 = 4.\end{aligned}$$

Замечание. В данной задаче часть плоскости, ограниченная координатными плоскостями, лежит в верхнем полупространстве, поэтому в

выражениях направляющих косинусов перед радикалами был выбран знак “+”. Если же указанная часть плоскости будет лежать в нижнем полупространстве, перед радикалами следует выбрать знак “−”.

Ответ: $Q = 4$.

Задача 2. С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали.

Формула Остроградского-Гаусса для нахождения потока векторного поля через замкнутую поверхность наружу, имеет вид

$$Q = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dv,$$

где $\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$, T – тело, ограниченное замкнутой поверхностью. В нашем случае дивергенция векторного поля равна

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial(2x + 2y)}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial(-x - 2y + 2z + 2)}{\partial z} = 2 + 2 = 4.$$

Поскольку дивергенция постоянна, формула Остроградского-Гаусса примет вид

$$Q = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dv = 4 \iiint_T dv = 4V_T,$$

где V_T – объем тела, ограниченного замкнутой поверхностью, в нашем случае – объем тетраэдра $OLMK$. Для нахождения объема тетраэдра $OLMK$ воспользуемся известной формулой

$$V_T = \frac{1}{3} \cdot OM \cdot \frac{1}{2} \cdot OK \cdot OL = \frac{1}{6} \cdot OM \cdot OK \cdot OL = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Окончательно получим $Q = 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$.

Ответ: $Q = \frac{8}{3}$.

Задача 3. Найдите циркуляцию C векторного поля $\vec{a}$ по контуру $KLMK$, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

Решение.

I способ. Циркуляция векторного поля $\vec{a}$ по контуру l представляет собой криволинейный интеграл второго рода:

$$C = \int_l \vec{a} d\vec{r} = \int_l a_x dx + a_y dy + a_z dz.$$

Для нашей задачи получим

$$C = \int_{KLMK} a_x dx + a_y dy + a_z dz = \int_{KLMK} 2(x+y)dx + (x+2y-2z-2)dz.$$

По условию задачи обход контура производится в направлении, отмеченном стрелками на рисунке 8.

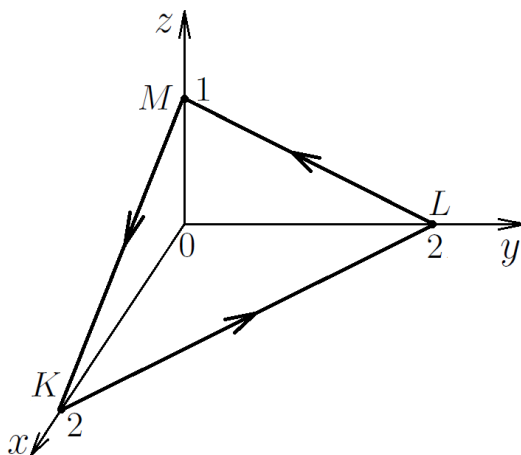


Рис. 8. Обход контура $KLMK$

Для вычисления циркуляции применим свойство аддитивности интеграла и представим C в виде суммы трех криволинейных интегралов I_{KL} , I_{LM} и I_{MK} . Найдем значение каждого из этих трех интегралов.

а) Отрезок KL представляет собой отрезок прямой, заданной системой:

$$\begin{cases} z = 0, \\ x + y = 2, \end{cases}$$

откуда следует, что $dz = 0$. При движении от точки K к точке L координата x меняется от 2 до 0. Следовательно,

$$I_{KL} = \int_2^0 4dx = 4x \Big|_2^0 = -8.$$

б) Отрезок LM представляет собой отрезок прямой, заданной системой:

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 2 - 2z, \end{cases}$$

откуда следует, что:

$$\begin{cases} dx = 0, \\ dy = -2dz. \end{cases}$$

При движении от точки L к точке M координата z меняется от 0 до 1.

Следовательно,

$$I_{LM} = - \int_0^1 (4 - 4z - 2z - 2) dz =$$

$$2 \int_0^1 (3z - 1) dz = 2 \left(\frac{3z^2}{2} - z \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{3}{2} - 1 \right) = 1.$$

с) Отрезок MK представляет собой отрезок прямой, заданной системой:

$$\begin{cases} y = 0, \\ x = 2 - 2z, \end{cases}$$

откуда следует:

$$\begin{cases} dy = 0, \\ dx = -2dz. \end{cases}$$

При движении от точки M к точке K координата z меняется от 1 до 0.

Следовательно,

$$\begin{aligned} I_{MK} &= \int_1^0 ((2 - 2z)(-4) - (2 - 2z - 2z - 2)) dz = \\ &= \int_1^0 (12z - 8) dz = (6z^2 - 8z) \Big|_1^0 = -6 + 8 = 2. \end{aligned}$$

Окончательно получим $C = -8 + 1 + 2 = -5$.

II способ. Найдем циркуляцию векторного поля по той же замкнутой линии с помощью теоремы Стокса, согласно которой циркуляция векторного поля по контуру равна потоку ротора векторного поля через поверхность, ограниченную контуром $C = \iint_S \text{rot } \vec{a} \cdot \vec{n} dS$. Выразим поток ротора через поверхностный интеграл второго рода

$$C = \iint_S \text{rot } \vec{a} \cdot \vec{n} dS = \iint_S (\text{rot } \vec{a})_x dydz + (\text{rot } \vec{a})_y dxdz + (\text{rot } \vec{a})_z dxdy,$$

где $(\text{rot } \vec{a})_x$, $(\text{rot } \vec{a})_y$, $(\text{rot } \vec{a})_z$ – составляющие ротора по осям координат OX , OY , OZ соответственно. Сторона поверхности выбирается таким образом, чтобы при наблюдении с конца нормали обход контура происходил так, чтобы поверхность оставалась слева (рис. 8).

Поверхностный интеграл второго рода выразим через сумму двойных интегралов, каждый из которых берется по проекции поверхности S на координатные плоскости D_{yz} , D_{xz} , D_{xy} :

$$C = \pm \iint_{D_{yz}} \text{rot } \vec{a}_x dydz \pm \iint_{D_{xz}} \text{rot } \vec{a}_y dxdz \pm \iint_{D_{xy}} \text{rot } \vec{a}_z dxdy.$$

Перед каждым интегралом выбирается знак “+”, если нормаль образует острый угол с осью координат, перпендикулярной к плоскости, на которую проецируется поверхность; в противном случае выбирается знак “−”.

$$\begin{aligned} \text{rota} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x+2y & 0 & -x-2y+2z+2 \end{vmatrix} = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x-2y+2z+2) - \frac{\partial}{\partial z}0 \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x-2y+2z+2) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial z}(2x+2y) \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}0 - \frac{\partial}{\partial y}(2x+2y) \right) \vec{k} = -2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}. \end{aligned}$$

Циркуляция равна $C = \iint_S (-2)dydz + dxdz + (-2)dxdy$. В нашем случае нормаль к поверхности образует острые углы с осями координат.

Поэтому, перейдя от поверхностного интеграла второго рода к двойным интегралам, получим

$$C = \iint_{\triangle OLM} (-2) dydz + \iint_{\triangle OKM} dx dz + \iint_{\triangle OKL} (-2) dx dy =$$

$$= -2 \iint_{\triangle OLM} dydz + \iint_{\triangle OKM} dx dz - 2 \iint_{\triangle OKL} dx dy = -2S_{\triangle OLM} + S_{\triangle OKM} - 2S_{\triangle OKL},$$

где $S_{\triangle OLM}$, $S_{\triangle OKM}$, $S_{\triangle OKL}$ – площади соответствующих треугольников (8). Применив формулу площади прямоугольного треугольника $S = \frac{1}{2}ab$, где a и b катеты, окончательно получим $C = -2 + 1 - 4 = -5$.

Ответ: $C = -5$.

Задание 6

Дано векторное поле $\vec{a}(M) = -3x^2\vec{i} + 2yz\vec{j} + (y^2 - 2z)\vec{k}$.

- 1) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
- 2) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

Решение.

1) Условием соленоидальности векторного поля является равенство его дивергенции нулю во всей области его определения. Данное векторное поле определено при любых значениях переменных. Для проверки его соленоидальности найдем дивергенцию векторного поля:

$$\operatorname{div} \vec{a}(M) = \frac{\partial(-3x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(2yz)}{\partial y} + \frac{\partial(y^2 - 2z)}{\partial z} = -6x + 2z - 2.$$

Дивергенция обращается в ноль не при всех значениях x , y , z , а лишь при условии $-6x + 2z - 2 = 0$, то есть на плоскости $z = 1 + 3x$, поэтому поле не соленоидально.

Условием потенциальности векторного поля является равенство его ротора нулевому вектору во всей области определения поля. Для проверки его потенциальности найдем ротор векторного поля:

$$\begin{aligned}
\operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -3x^2 & 2yz & y^2 - 2z \end{vmatrix} = \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y}(y^2 - 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(2yz) \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial z}(-3x^2) - \frac{\partial}{\partial x}(y^2 - 2z) \right) \vec{j} + \\
&\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2yz) - \frac{\partial}{\partial y}(-3x^2) \right) \vec{k} = (2y - 2y)\vec{i} + 0\vec{j} - 0\vec{k} = 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, $\operatorname{rot} \vec{a}(M) = \vec{0}$ при любых значениях переменных. Значит, поле потенциально.

2) Поскольку поле потенциально, оно является градиентом некоторого скалярного поля $U(M)$, то есть $\vec{a}(M) = \operatorname{grad} U(M)$. Скалярное поле $U(M)$ называется потенциалом векторного поля $\vec{a}(M)$. Его полный дифференциал задается выражением $dU = a_x dx + a_y dy + a_z dz$, в котором a_x, a_y, a_z – координаты векторного поля $\vec{a}(M)$. Задача нахождения потенциала сводится к нахождению функции трех переменных по ее полному дифференциалу. Для этого следует найти криволинейный интеграл второго рода, не зависящий от пути интегрирования:

$$U(M) = \int_{M_0}^M dU + C = \int_{M_0}^M a_x dx + a_y dy + a_z dz + C,$$

где $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ – начальная точка, $M = M(x, y, z)$ – конечная точка пути интегрирования.

Обозначим переменные интегрирования через $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$. В качестве начальной точки выберем начало координат $O(0, 0, 0)$, а в качестве конечной точки – текущую точку $M(x, y, z)$. В нашем случае полный дифференциал имеет вид

$$dU = -3x^2 dx + 2yz dy + (y^2 - 2z) dz.$$

Тогда потенциал $U(M) = U(x, y, z)$ равен

$$U(x, y, z) = \int_{(0, 0, 0)}^{(x, y, z)} -3\tilde{x}^2 d\tilde{x} + 2\tilde{y}\tilde{z} d\tilde{y} + (\tilde{y}^2 - 2\tilde{z}) d\tilde{z} + C.$$

В качестве пути интегрирования выберем ломаную , где

$O = O(0, 0, 0)$, $A = A(x, 0, 0)$, $B = B(x, y, 0)$, $M = M(x, y, z)$ (рисунок 9).

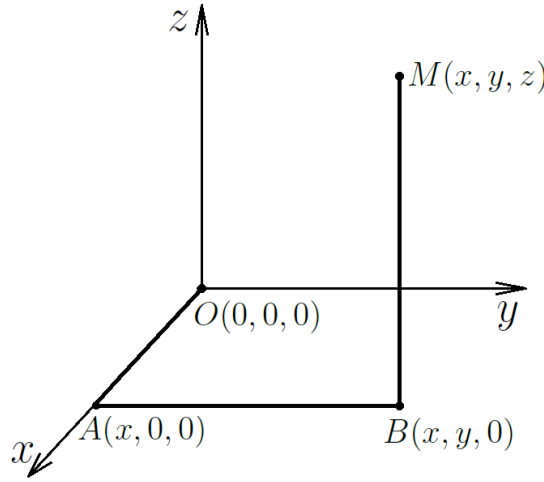


Рис. 9. Ломаная $OABM$

Пользуясь свойством аддитивности криволинейного интеграла, представим его в виде суммы интегралов, найденных на каждом отрезке данной ломаной.

Отрезок OA задается уравнениями:

$$\begin{cases} \tilde{y} = 0, \\ \tilde{z} = 0, \end{cases}$$

откуда следует:

$$\begin{cases} d\tilde{y} = 0, \\ d\tilde{z} = 0. \end{cases}$$

Переменная $\tilde{x}$ меняется от 0 до x . Интеграл по отрезку OA равен

$$I_{OA} = \int_0^x (-3\tilde{x}^2) d\tilde{x} = -\tilde{x}^3 \Big|_0^x = -x^3.$$

Отрезок задается уравнениями:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x = const, \\ \tilde{z} = 0, \end{cases}$$

откуда следует:

$$\begin{cases} d\tilde{x} = 0, \\ d\tilde{z} = 0. \end{cases}$$

Переменная $\tilde{y}$ меняется от 0 до y . Интеграл по отрезку AB равен

$$I_{AB} = \int_0^y 0 d\tilde{y} = 0.$$

Отрезок BM задается уравнениями:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x = const, \\ \tilde{y} = y = const, \end{cases}$$

откуда следует, что:

$$\begin{cases} d\tilde{x} = 0, \\ d\tilde{y} = 0. \end{cases}$$

Переменная $\tilde{z}$ меняется от 0 до z . Интеграл по отрезку BM равен

$$I_{BM} = \int_0^z (y^2 - 2\tilde{z}) d\tilde{z} = (y^2\tilde{z} - \tilde{z}^2) \Big|_0^z = y^2z - z^2.$$

Окончательно получим:

$$U(x, y, z) = I_{OA} + I_{AB} + I_{BM} + C = -x^3 + y^2z - z^2 + C.$$

Ответ: 1) Поле не соленоидально, поле потенциально.

$$2) U(x, y, z) = -x^3 + y^2z - z^2 + C.$$

3. Расчетные задания

Задание 1

1. Плоская область D ограничена заданными линиями.

1) Сделайте схематический рисунок области D .

2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D .

1. $y = \frac{2}{x^2+1}$, $y = \sqrt{x}$, $x = -\sqrt{y}$

12. $y - x = 1$, $x + y = -1$,
 $x = \sqrt{y+1}$

2. $y = 2x - 6$, $x = 3 - \sqrt{y}$,
 $y = \log_2 x$

13. $y = 4^x$, $y = (x-1)^2$, $x = \frac{2}{\sqrt{y}}$

3. $y = x^3$, $x + y = 2$, $y = 3x + 2$
при $x + y \leq 2$

14. $y = \sqrt{-x}$, $x = \sqrt{y}$, $y = \frac{2}{x^2+1}$

4. $y = \sqrt{x+1}$, $x - y = 1$,
 $x + y = -1$

15. $x + y = 1$, $y = 2^x$, $4x - y = 4$

5. $y = 2^x$, $x = -\sqrt{2y}$, $x + 2y = 2$

16. $y = \sqrt{4-x}$, $x + y = -2$,
 $x = \sqrt{2y} - 2$

6. $y = \sqrt{x+2}$, $x = \sqrt{2y}$,
 $y = -x$

17. $y = \sqrt{2-x}$, $x = -\sqrt{2y}$,
 $y = x$

7. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y - x = 1$,
 $y + 4x = -4$

18. $x = \sqrt{2y}$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$,
 $2y - x = 2$

8. $x = \sqrt{y} - 1$, $x = \sqrt{1-y}$,
 $y = x^2 - 1$

19. $y = \sqrt[3]{x}$, $x + y = 2$,
 $y\sqrt{3} = -\sqrt{2-x}$ при $y \leq \sqrt[3]{x}$

9. $x = \sqrt{2-y}$, $y = -\sqrt{2x}$,
 $y = x$

20. $x = \sqrt{1-y}$, $y - x = 1$,
 $y + x = -1$

10. $y = \sqrt[3]{x}$, $x = -\sqrt{y+2}$,
 $y = 3x - 2$

21. $y = \log_2 x$, $y = \frac{x-1}{\ln 2}$, $y = 2$

11. $y = -x^3$, $y - x = 2$,
 $x\sqrt{3} = \sqrt{2-y}$ при $y \geq -x^3$

22. $y = \frac{4}{x}$, $y = \sqrt{2x}$, $y = 4x$

$$\begin{aligned} 23. \quad & 4y - x = 4, \quad y = \log_2 x, \\ & x + y = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27. \quad & x = y^3, \quad x = 1 - \sqrt{y+1}, \\ & x + y = 2 \end{aligned}$$

$$24. \quad x = -\sqrt{y}, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = 2 - x$$

$$\begin{aligned} 28. \quad & y = 2^x, \quad x + y = 3, \\ & x + 3y = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25. \quad & y = \log_2 x, \quad y = -\sqrt{2x}, \\ & 2x + y = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29. \quad & y = \sqrt{x}, \quad x + y = 2, \\ & x - y = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26. \quad & x = \arcsin y, \quad y = \frac{\pi}{2x}, \quad y = \frac{8x}{\pi} \\ & \text{при } x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \quad & y = 4^{-x}, \quad y = (x+1)^2, \\ & x = -\frac{2}{\sqrt{y}} \end{aligned}$$

Задание 2

2. Тело T ограничено заданными поверхностями.

1) Сделайте схематический рисунок тела T .

2) С помощью тройного интеграла найдите объем тела T , перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

$$1. \quad z = 2 + \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = 0 \quad \text{при } x \leq 0;$$

$$2. \quad z + 4 = x^2 + y^2, \quad 9z = 5(x^2 + y^2), \quad y = 0 \quad \text{при } y \geq 0;$$

$$3. \quad 3z^2 = x^2 + y^2, \quad z^2 = 3(x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 = 9 \quad \text{при } z \geq 0;$$

$$4. \quad x^2 + y^2 = z^2 - 5, \quad \frac{z^2}{9} = \frac{x^2 + y^2}{4}, \quad x = 0 \quad \text{при } z \geq 0, \quad x \geq 0;$$

$$5. \quad \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{x^2 + y^2}{25}, \quad x^2 + y^2 = 9, \quad z = 0, \quad x = 0 \quad \text{при } z \geq 0, \quad x \leq 0;$$

$$6. \quad z = 4 - 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = \frac{x^2 + y^2}{2} - 2, \quad y = 0 \quad \text{при } y \geq 0;$$

$$7. \quad z = \frac{5}{3}\sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad z = \frac{5}{4}\sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = 0 \quad \text{при } x \leq 0;$$

$$8. \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4 \quad \text{при } 0 \leq z \leq 2;$$

$$9. \quad z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2, \quad x = 0 \quad \text{при } x \geq 0;$$

$$10. \quad z = 4 - x^2 - y^2, \quad 9z = -5(x^2 + y^2), \quad y = 0 \quad \text{при } y \leq 0;$$

11. $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 4 - x^2 - y^2$, $x = 0$ при $x \leq 0$;
12. $z^2 = 3(x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, $x = 0$
при $x \geq 0$, $0 \leq z \leq \sqrt{3(x^2 + y^2)}$;
13. $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$, $x = 0$, $z = 0$
при $x^2 + y^2 \geq 1$, $x \leq 0$;
14. $2z = 4 - x^2 - y^2$, $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, $y = 0$ при $y \geq 0$, $z \geq -4$;
15. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z + 2 = x^2 + y^2$, $x = 0$ при $x \leq 0$;
16. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2\sqrt{3}z$, $x = 0$, $z = 0$
при $x \geq 0$, $0 \leq 2\sqrt{3}z \leq x^2 + y^2 + z^2$;
17. $z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $y = 0$ при $y \geq 0$, $z \leq 2$;
18. $z = x^2 + y^2$, $z = \frac{5}{9}(x^2 + y^2) + 4$, $y = 0$ при $y \leq 0$;
19. $z = 2 - x^2 - y^2$, $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$, $x = 0$ при $x \geq 0$;
20. $z^2 = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, $x = 0$ при $x \leq 0$, $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$;
21. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$, $x^2 + y^2 = 4$, $y = 0$, $z = 0$
при $y \geq 0$, $z \leq 0$, $x^2 + y^2 \geq 4$;
22. $z = -2\sqrt{x^2 + y^2 + 9}$, $4z = 5\sqrt{x^2 + y^2}$, $y = 0$ при $y \leq 0$;
23. $z = \sqrt{x^2 + y^2 + 9}$, $4z = 5\sqrt{x^2 + y^2}$, $y = 0$ при $y \geq 0$;
24. $3z^2 = x^2 + y^2$, $z^2 = 3(x^2 + y^2)$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, $x = 0$
при $x \geq 0$, $z \geq 0$;
25. $z = 2 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $y = 0$ при $y \leq 0$;
26. $z = -\frac{5}{16}(x^2 + y^2)$, $z = -\sqrt{x^2 + y^2 + 9}$, $y = 0$ при $y \leq 0$;
27. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $x^2 + y^2 + z^2 - 2\sqrt{3}z = 0$ при $x^2 + y^2 + z^2 \geq 9$;
28. $x^2 + y^2 + z^2 = -2z$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ при $x^2 + y^2 + z^2 \geq 1$;

$$29. \quad z = \frac{x^2+y^2}{4} + 1, \quad z = \frac{3(x^2+y^2)}{4} - 1, \quad x = 0, \quad y = 0 \quad \text{при} \quad x \geq 0, \quad y \geq 0;$$

$$30. \quad z = 3 - \frac{3(x^2+y^2)}{4}, \quad z = 1 - \frac{x^2+y^2}{4}, \quad x = 0, \quad y = 0 \quad \text{при} \quad x \leq 0, \quad y \leq 0.$$

Задание 3

3. С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

a) $y = f(x)$ при $x_1 \leq x \leq x_2$,

b)
$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$$

при $t_1 \leq t \leq t_2$, если плотность вещества равна $\rho(x, y)$.

1. a) $y = x\sqrt{x}$, $\rho(x, y) = 8$, $x_1 = \frac{1}{4}$, $x_2 = 5$;

b)
$$\begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 1, \quad t_1 = \ln \sqrt{2}, \quad t_2 = \ln \sqrt{8};$$

2. a) $y = \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{1}{8}$;

b)
$$\begin{cases} x = e^t, \\ y = \frac{2}{3}e^{\frac{3}{2}t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 3, \quad t_1 = \ln 8, \quad t_2 = \ln 15;$$

3. a) $y = \frac{x^2}{2}$, $\rho(x, y) = \frac{8x}{1+2y}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{3}{4}$;

b)
$$\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 8, \quad t_1 = \frac{\pi}{6}, \quad t_2 = \frac{\pi}{3};$$

4. a) $y = \ln x$, $\rho(x, y) = 3xe^y$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$;

b)
$$\begin{cases} x = 4 \cos t, \\ y = 4 \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{y^2}{x^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4};$$

5. a) $y = \ln \cos x$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = -\frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{\pi}{4}$;

b)
$$\begin{cases} x = 2e^{-\frac{t}{2}}, \\ y = e^{-t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{12}{x^2y}, \quad t_1 = \ln 3, \quad t_2 = \ln 8;$$

6. a) $y = \ln(x^2 - 1)$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 5$;

b) $\begin{cases} x = e^t, \\ y = e^{-t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{3x^2}{y^3}, \quad t_1 = \frac{1}{4} \ln 8, \quad t_2 = \frac{1}{4} \ln 24;$

7. a) $y = 2\sqrt{x}$, $\rho(x, y) = \frac{6x}{y}$, $x_1 = 3$, $x_2 = 15$;

b) $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = \frac{1}{t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{3e^x}{y^2}, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = \sqrt{2};$

8. a) $y = \frac{x^3}{3}$, $\rho(x, y) = 6x^2 \sqrt[3]{3y}$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$;

b) $\begin{cases} x = \cos^2 t, \\ y = \sin^2 t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 16\sqrt{2}(x - y), \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{6};$

9. a) $y = \ln \sin x$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$;

b) $\begin{cases} x = \frac{t^2}{2}, \\ y = \frac{t^3}{3}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 3, \quad t_1 = 2\sqrt{2}, \quad t_2 = 2\sqrt{6};$

10. a) $y = \frac{1}{x}$, $\rho(x, y) = \frac{6x^3}{y^2}$, $x_1 = \sqrt[4]{3}$, $x_2 = \sqrt[4]{8}$;

b) $\begin{cases} x = 2(t - \sin t), \\ y = 2(1 - \cos t), \end{cases} \quad \rho(x, y) = 1, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \pi;$

11. a) $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$, $\rho(x, y) = \frac{3y}{\sqrt{y^2 + 4x^2}}$, $x_1 = \frac{1}{9}$, $x_2 = 1$;

b) $\begin{cases} x = e^t - t, \\ y = e^t + t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \sqrt{2}, \quad t_1 = \ln \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad t_2 = \ln \sqrt{3};$

12. a) $y = e^x$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = \ln \sqrt{3}$, $x_2 = \ln \sqrt{8}$;

b) $\begin{cases} x = 2\sqrt{t}, \\ y = \frac{2}{3}t\sqrt{t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \sqrt{1 + \frac{3}{4}xy}, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 4;$

13. a) $y = x^2$, $\rho(x, y) = \frac{8x}{1+4y}$, $x_1 = \sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{30}$;

b) $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = 1 - \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = 1, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \pi;$

14. a) $y = \ln(1 - x^2)$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{1}{5}$;
b) $\begin{cases} x = \sin t + \cos t, \\ y = \sin t - \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = x^2 - y^2, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4};$
15. a) $y = x^3$, $\rho(x, y) = \frac{12y}{1+9xy}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$;
b) $\begin{cases} x = e^t + t, \\ y = e^t - t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{(x+y)^2}{\sqrt{2}}, \quad t_1 = \ln \sqrt{3}, \quad t_2 = \ln \sqrt{8};$
16. a) $y = \sqrt{1 - x^2} + \arccos x$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{7}{8}$;
b) $\begin{cases} x = \frac{2}{3}e^{\frac{3}{2}t} - 1, \\ y = e^t + 1, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{1}{12}, \quad t_1 = \ln 8, \quad t_2 = \ln 80;$
17. a) $y = \sqrt{x}$, $\rho(x, y) = \frac{6y^2}{7\sqrt{x}}$, $x_1 = 2$, $x_2 = 6$;
b) $\begin{cases} x = \cos t - \sin t, \\ y = \sin t + \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = xy\sqrt{2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4};$
18. a) $y = \sin t$, $\rho(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{2-y^2}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \pi$;
b) $\begin{cases} x = e^t, \\ y = \frac{1}{2}e^{2t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{3y}{x}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \ln \sqrt{3};$
19. a) $y = 2x\sqrt{x}$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = \frac{8}{9}$, $x_2 = \frac{35}{9}$;
b) $\begin{cases} x = \operatorname{arctg} t, \\ y = \frac{1}{2} \ln(1 + t^2), \end{cases} \quad \rho(x, y) = 1, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 1;$
20. a) $y = \frac{x\sqrt{2x}}{3} - \sqrt{2x}$, $\rho(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $x_1 = 8$, $x_2 = 18$;
b) $\begin{cases} x = t^2 - 2t, \\ y = t^2 + 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{x-y}{7}, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = \sqrt{7};$
21. a) $y = \sqrt{x} - \frac{2}{3}x\sqrt{x}$, $\rho(x, y) = 3(\sqrt{x} - y)$, $x_1 = \sqrt{6}$, $x_2 = 2\sqrt{3}$;
b) $\begin{cases} x = \frac{1}{\cos t}, \\ y = \operatorname{tg} t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2x^2-1}}{x(y^2+1)}, \quad t_1 = \frac{\pi}{6}, \quad t_2 = \frac{\pi}{3};$

22. a) $y = \frac{e^{2x}}{2}$, $\rho(x, y) = 4y^2$, $x_1 = \ln \sqrt[4]{3}$, $x_2 = \ln \sqrt[4]{8}$;

b) $\begin{cases} x = \arcsin t, \\ y = \sqrt{1-t^2}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2-y^2}}{y}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{1}{2};$

23. a) $y = \cos x$, $\rho(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{2-y^2}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{\pi}{2}$;

b) $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}, \\ y = \ln(t + \sqrt{1+t^2}), \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{e^y}{x} - 1, \quad t_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad t_2 = \sqrt{3};$

24. a) $y = \sqrt{1-x^2}$, $\rho(x, y) = \frac{1}{\pi}$, $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$;

b) $\begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\sin t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2y^2-1}}{y(x^2+1)}, \quad t_1 = \frac{\pi}{8}, \quad t_2 = \frac{3\pi}{8};$

25. a) $y = 2\sqrt{x-1}$, $\rho(x, y) = xy$, $x_1 = \sqrt[5]{4}$, $x_2 = 4$;

b) $\begin{cases} x = \sqrt{1-t^2}, \\ y = \arcsin t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \sqrt{\frac{1-x^2}{2-x^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\sqrt{3}}{2};$

26. a) $y = 2\sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{3}$, $\rho(x, y) = 6\sqrt{x} - 3y$, $x_1 = 2\sqrt{3}$, $x_2 = 4\sqrt{2}$;

b) $\begin{cases} x = \frac{1}{t}, \\ y = \ln t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}, \quad t_1 = 2, \quad t_2 = 4;$

27. a) $y = 2e^{\frac{x}{2}}$, $\rho(x, y) = 1$, $x_1 = \ln 3$, $x_2 = \ln 8$;

b) $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1+t^2), \\ y = \operatorname{arctg} t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \operatorname{tg} y, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\sqrt{5}}{2};$

28. a) $y = 2\sqrt{x+1}$, $\rho(x, y) = \frac{2}{\sqrt{y^2+4}}$, $x_1 = -\frac{3}{4}$, $x_2 = \frac{21}{4}$;

b) $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t, \\ y = \frac{1}{\cos t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{y}{\sqrt{2y^2-1}}, \quad t_1 = \frac{\pi}{6}, \quad t_2 = \frac{\pi}{3};$

29. a) $y = \sin x$, $\rho(x, y) = y \cos x$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{\pi}{2}$;

b) $\begin{cases} x = \ln(t + \sqrt{1+t^2}), \\ y = \sqrt{1+t^2}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{1}{y}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 1;$

30. а) $y = \frac{1}{2} (\ln x - x^2)$, $\rho(x, y) = (\ln x - 2y)^2$, $x_1 = \sqrt[4]{2}$, $x_2 = \sqrt[4]{20}$;
 б) $\begin{cases} x = \frac{1}{\sin t}, \\ y = \operatorname{ctg} t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{x}{\sqrt{2x^2-1}}, \quad t_1 = \frac{\pi}{4}, \quad t_2 = \frac{\pi}{2}.$

Задание 4

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой, заданной уравнениями

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \chi(t), \end{cases} \quad \text{при } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ если плотность вещества равна } \rho(x, y, z).$$

1. $\begin{cases} x = 2t - 1, \\ y = 2t + 1, \\ z = t - 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{x^2+y^2}{(z+1)^2}, \quad t_1 = \frac{1}{8}, \quad t_2 = \frac{1}{2};$

2. $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = \sqrt{3}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = z\sqrt{3(x^2 + y^2) + z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 2\sqrt{2};$

3. $\begin{cases} x = 2t - 1, \\ y = t + 1, \\ z = t - 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{y^2+z^2}{(x+1)^2}, \quad t_1 = \sqrt{6}, \quad t_2 = 2\sqrt{6};$

4. $\begin{cases} x = t, \\ y = 1 - 2t, \\ z = 1 + 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{1}{2};$

$$5. \begin{cases} x = \cos t, \\ y = 2 \sin t, \\ z = 3\sqrt{7}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{z^2}{\sqrt{6-x^2-y^2}}, \quad t_1 = 3, \quad t_2 = 6;$$

$$6. \begin{cases} x = \sin t, \\ y = \cos t, \\ z = 3\sqrt{7}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{9(x^2+y^2)}{z^2+63}, \quad t_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad t_2 = \sqrt{3};$$

$$7. \begin{cases} x = \sin t, \\ y = t, \\ z = 2 \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{9}{2}xz, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2};$$

$$8. \begin{cases} x = 2t - 1, \\ y = 3t, \\ z = 6t + 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{y}{\sqrt{z^2+3x^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \sqrt{2};$$

$$9. \begin{cases} x = t, \\ y = \cos t, \\ z = 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{6 - y^2 - z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2};$$

$$10. \begin{cases} x = 2t, \\ y = t, \\ z = 2t + 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{z^2-x^2}}, \quad t_1 = 6, \quad t_2 = 20;$$

$$11. \begin{cases} x = 2 \sin t, \\ y = 2 \cos t, \\ z = 2\sqrt{3}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = y^2 - x^2 + 12z^2, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4};$$

$$12. \begin{cases} x = 2 \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{zy}{\sqrt{6-x^2-y^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2};$$

$$13. \begin{cases} x = 2t, \\ y = 3t, \\ z = 6t + 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{z^2 - 6xy}, \quad t_1 = -\frac{1}{8}, \quad t_2 = 0;$$

$$14. \begin{cases} x = 2 \sin t, \\ y = t, \\ z = 3 \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{\frac{5x^2}{2} + \frac{5z^2}{9}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 2\pi;$$

$$15. \begin{cases} x = \sin 2t, \\ y = \cos 2t, \\ z = 4\sqrt{2}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = 1;$$

$$16. \begin{cases} x = t, \\ y = 3 \sin t, \\ z = 2 \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{xy\sqrt{6}}{\sqrt{48+3z^2-2y^2}}, \quad t_1 = \frac{\pi}{3}, \quad t_2 = \frac{2\pi}{3};$$

$$17. \begin{cases} x = \frac{1}{2}t - 1, \\ y = 2 - \frac{1}{2}t, \\ z = t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{z\sqrt{6}}{\sqrt{x^2-y^2}}, \quad t_1 = 4, \quad t_2 = 7;$$

$$18. \begin{cases} x = 4\sqrt{2}t, \\ y = 2 \cos t, \\ z = 2 \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{x(y^2+z^2)}{\sqrt{x^2+32}}, \quad t_1 = \frac{\sqrt{13}}{6}, \quad t_2 = \frac{\sqrt{7}}{3};$$

$$19. \begin{cases} x = t, \\ y = 2 \sin t, \\ z = \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{xz}{\sqrt{6-y^2-z^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2};$$

$$20. \begin{cases} x = \sin t, \\ y = \sqrt{3}t, \\ z = \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = (x+z)y, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2};$$

$$21. \begin{cases} x = \frac{1}{2}\sqrt{5}t, \\ y = \sin t, \\ z = \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = 2\sqrt{5}(z-y), \quad t_1 = \frac{3\pi}{2}, \quad t_2 = 2\pi;$$

$$22. \begin{cases} x = 3 \cos t, \\ y = t, \\ z = \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{11-x^2-z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 2\pi;$$

$$23. \begin{cases} x = 3 \sin t, \\ y = \cos t, \\ z = t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{xyz}{\sqrt{11-x^2-y^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4};$$

$$24. \begin{cases} x = 2t, \\ y = \frac{1}{2}t, \\ z = 1 - \frac{1}{2}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{\sqrt{2(y^2-z^2)}}{x}, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2;$$

$$25. \begin{cases} x = t, \\ y = \sin t, \\ z = 3 \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{xy}{\sqrt{11-y^2-x^2}}, \quad t_1 = \frac{\pi}{4}, \quad t_2 = \frac{3\pi}{4};$$

$$26. \begin{cases} x = \cos 2t, \\ y = 2\sqrt{3}t, \\ z = \sin 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{y}{\sqrt{3(x^2+y^2+z^2)}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 2;$$

$$27. \begin{cases} x = 3t, \\ y = 2 \sin 2t, \\ z = 2 \cos 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{y^2+z^2}{x^2+y^2+z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2}{3};$$

$$28. \begin{cases} x = \frac{1}{2}t - 1, \\ y = \frac{1}{2}t, \\ z = \frac{1}{2}t - 1, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{2y}{\sqrt{2(x^2+z^2)}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \sqrt{5};$$

$$29. \begin{cases} x = 4 \sin t, \\ y = 3t, \\ z = 4 \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{y}{x^2+y^2+z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 4;$$

$$30. \begin{cases} x = 1 - 6t, \\ y = 2t - 1, \\ z = 3t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{\frac{3(x^2-y^2)}{z}}, \quad t_1 = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{3}{4}.$$

Задание 5

5. Дано векторное поле $\vec{a}$ и плоскость σ , пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной $KLMK$, где K, L, M – точки пересечения плоскости σ координатными осями Ox, Oy, Oz соответственно.

а) Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ , вырезанной координатными плоскостями, в сторону нормали $\vec{n}$, направленной от начала координат $O(0, 0, 0)$.

б) С помощью теоремы Остроградского-Гаусса найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали.

с) Найдите циркуляцию C векторного поля $\vec{a}$ по контуру $KLMK$, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

1. $\vec{a} = (y - x)\vec{i} + (3y - z)\vec{k}, \quad \sigma: 2x + y + z = 4;$
2. $\vec{a} = 3(y - x)\vec{i} + (x + 3y + z)\vec{j}, \quad \sigma: x - 3y - z = -3;$
3. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (z - 3y)\vec{k}, \quad \sigma: x + y - z = -2;$
4. $\vec{a} = (x + z)\vec{j} + (z - y)\vec{k}, \quad \sigma: x - 2y + z = 2;$
5. $\vec{a} = (1 + z - y)\vec{j} + (3x - 2y - 2z)\vec{k}, \quad \sigma: 3x + 2y - z = 6;$
6. $\vec{a} = (3y - z)\vec{j} - 3(x + y)\vec{k}, \quad \sigma: 3x - 3y + z = -3;$
7. $\vec{a} = (z - y)\vec{i} + (x + y - 2z)\vec{k}, \quad \sigma: 2x + 2y + z = -2;$
8. $\vec{a} = 3x\vec{j} - (3x + 2y + z)\vec{k}, \quad \sigma: 2x - y - z = 2;$
9. $\vec{a} = (x - y + z)\vec{j} + (y - 1)\vec{k}, \quad \sigma: 3x + 3y + z = 6;$
10. $\vec{a} = (3z - x)\vec{i} + (z - y)\vec{j}, \quad \sigma: x - 2y - z = -4;$
11. $\vec{a} = 3(z - y)\vec{j} + (x + y + 3z)\vec{k}, \quad \sigma: x + y - 3z = -3;$
12. $\vec{a} = (x - 3z)\vec{i} + (y + z)\vec{j}, \quad \sigma: x - y + z = 2;$
13. $\vec{a} = (x - z)\vec{i} + (x + y)\vec{k}, \quad \sigma: x + y - 2z = 2;$
14. $\vec{a} = (3y + 2z - 2x)\vec{i} + (1 + x - z)\vec{k}, \quad \sigma: x - 3y + 2z = -6;$
15. $\vec{a} = -3(y + z)\vec{i} + (x + 3z)\vec{k}, \quad \sigma: x + 3y + 3z = -3;$
16. $\vec{a} = (y + z - 2x)\vec{i} + (x - z)\vec{j}, \quad \sigma: x - 2y - 2z = 2;$
17. $\vec{a} = -(x + 3y + 2z)\vec{i} + 3y\vec{k}, \quad \sigma: x + 2y + z = 2;$
18. $\vec{a} = 3(z - 1)\vec{i} + (x + y - z)\vec{k}, \quad \sigma: x - 3y - 3z = -6;$

19. $\vec{a} = (3x - y)\vec{j} + (x - z)\vec{k}, \quad \sigma: x + y - 2z = -4;$
20. $\vec{a} = (3x + y + z)\vec{i} + (x - z)\vec{k}, \quad \sigma: 3x - y + z = 3;$
21. $\vec{a} = (y - 3x)\vec{j} + (x + z)\vec{k}, \quad \sigma: x + y - z = 2;$
22. $\vec{a} = (y + z)\vec{i} + (y - x)\vec{j}, \quad \sigma: 2x - y + z = -2;$
23. $\vec{a} = (1 - x + y)\vec{i} + (2x - 2y + 3z)\vec{j}, \quad \sigma: 2x + y + 3z = -6;$
24. $\vec{a} = (3x + y)\vec{i} - 3(x + z)\vec{j}, \quad \sigma: 3x - y - 3z = 3;$
25. $\vec{a} = (x + z - 2y)\vec{j} + (y - x)\vec{k}, \quad \sigma: 2x + y + 2z = 2;$
26. $\vec{a} = 3z\vec{i} - (2x + y + 3z)\vec{j}, \quad \sigma: x - y - 2z = -2;$
27. $\vec{a} = (3x - 2)\vec{i} + (y + z)\vec{k}, \quad \sigma: 3x + 2y - 2z = -6;$
28. $\vec{a} = (2z + 2)\vec{j} + (x + y)\vec{k}, \quad \sigma: 2x - 3y + 2z = 6;$
29. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (z - 2)\vec{k}, \quad \sigma: 2x + 2y - 3z = 6;$
30. $\vec{a} = (x - 3)\vec{i} + (y + 2z)\vec{k}, \quad \sigma: x - y + z = -3.$

Задание 6

6. Дано векторное поле $\vec{a}(M)$.

а) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.

б) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

1. $\vec{a} = (yz + y - 1)\vec{i} + (xz + x)\vec{j} + (xy + 2)\vec{k};$
2. $\vec{a} = (-4x + y)\vec{i} + (2y + x + z)\vec{j} + (2z + y)\vec{k};$
3. $\vec{a} = (2xy - 6x)\vec{i} + (x^2 - 2yz)\vec{j} - y^2\vec{k};$
4. $\vec{a} = (\sin y + 2)\vec{i} + (x \cos y + z)\vec{j} + (y + 2z)\vec{k};$

5. $\vec{a} = (y^2 - 3x^2 + z)\vec{i} + 2xy\vec{j} + (x + 1)\vec{k};$
6. $\vec{a} = 2x(y + z)\vec{i} + (x^2 - y^2)\vec{j} + (x^2 - z^2 + 3)\vec{k};$
7. $\vec{a} = (z^2 - y^2)\vec{i} + (2y \cos x + 2)\vec{j} - 2z \cos x\vec{k};$
8. $\vec{a} = (y^2 + y)\vec{i} + (2xy - z^2 + x)\vec{j} - 2yz\vec{k};$
9. $\vec{a} = (y^2 - z^2)\vec{i} + 2xy\vec{j} + (1 - 2xz)\vec{k};$
10. $\vec{a} = (1 + e^y)\vec{i} + (xe^y - e^z - 1)\vec{j} + (2 - ye^z)\vec{k};$
11. $\vec{a} = (2 - yz)\vec{i} + (z - xz - 1)\vec{j} + (y - xy + 1)\vec{k};$
12. $\vec{a} = (3y^2z - 3x^2z)\vec{i} + (6xyz + 3)\vec{j} + (3xy^2 - x^3)\vec{k};$
13. $\vec{a} = (ye^x + z^2)\vec{i} + (e^x + 1)\vec{j} + 2(xz - 1)\vec{k};$
14. $\vec{a} = (\sin y)\vec{i} + (x \cos y - \sin z)\vec{j} - (y \cos z)\vec{k};$
15. $\vec{a} = (x^2 - y^2 - 3)\vec{i} - 2y(x + z)\vec{j} + (z^2 - y^2)\vec{k};$
16. $\vec{a} = (e^z + 2)\vec{i} - (e^z + 3)\vec{j} + (e^zx - e^zy + 1)\vec{k};$
17. $\vec{a} = (2yz + y - z)\vec{i} + (2xy + x - z)\vec{j} + (2xy - x - y)\vec{k};$
18. $\vec{a} = (yz + 2y - 3z)\vec{i} + (xz + 2x + z)\vec{j} + (xy - 3x + y)\vec{k};$
19. $\vec{a} = (2x \sin z)\vec{i} - (2y \sin z)\vec{j} + (x^2 - y^2)\vec{k};$
20. $\vec{a} = 3(y^2 - x^2 + 1)\vec{i} + 6y(x - z)\vec{j} + 3(z^2 - y^2)\vec{k};$
21. $\vec{a} = 3(z^2 - x^2)\vec{i} + 3(y^2 - z^2)\vec{j} + (6xz - 6yz - 3)\vec{k};$
22. $\vec{a} = (2x \cos y)\vec{i} + (z^2 - x^2) \sin y\vec{j} - (2z \cos y)\vec{k};$
23. $\vec{a} = (2x + z)\vec{i} + (z - 4y)\vec{j} + (x + y + 2z)\vec{k};$
24. $\vec{a} = (2 - ze^x)\vec{i} + (e^z - 3)\vec{j} + (ye^z - e^x)\vec{k};$
25. $\vec{a} = (y - 3z)\vec{i} + (x + 2z)\vec{j} + (2y - 3x + 4)\vec{k};$

$$\mathbf{26.} \quad \vec{a} = (4x + z - y)\vec{i} - (2y + x)\vec{j} + (x - 2z)\vec{k};$$

$$\mathbf{27.} \quad \vec{a} = (y + e^z - ze^x)\vec{i} + (x - z)\vec{j} + (xe^z - e^x - y)\vec{k};$$

$$\mathbf{28.} \quad \vec{a} = (2x + \cos z)\vec{i} - (2y + \cos z)\vec{j} + (y - x) \sin z \vec{k};$$

$$\mathbf{29.} \quad \vec{a} = (2xy + 2)\vec{i} + (x^2 - 2yz - y^2)\vec{j} + (z^2 - y^2)\vec{k};$$

$$\mathbf{30.} \quad \vec{a} = (\cos y)\vec{i} + (\sin z - x \sin y)\vec{j} + (y \cos z)\vec{k}.$$